

章杰

(+86) 13916668329

steven.zhang0229@gmail.com

教育背景

2016.02 – 2017.12 硕士 墨尔本大学 | 信息技术

毕业设计: Social Media Based Melbourne Public Transport Analytics

2011.09 – 2015.08 本科 上海交通大学 | 电子计算机工程 (密西根学院)

毕业设计: GPU Accelerated Video Abstraction

证书: Certificate for Intel Innovation Project

工作经历

2023.09 – 至今 科大讯飞 高级研究算法工程师 (多语种语音合成方向) AI研究院

2025 年终获先进个人称号

多语种合成方向 (子方向负责人)

2025.09 – 至今 多语种语音同传合成大模型落地

作为研究子方向负责人主导英文和多语种 (阿语、西语和日语) 的同传合成大模型训练, 已在英文上落地基于GPT+Transformer based AM的chunk级流式合成大模型。

2025.09 – 2025.12 英文通用合成大模型方案升级

作为研究子方向负责人主导英文通用合成大模型方案升级, 通过修改文本输入方式和码本选用, 提升韵律和情感表现力, 交互场景拟人度和自然度对标Gemini最优发音人, 句准达到90%+。

2025.01 – 2025.08 多语种合成大模型数据研究与建设

作为项目经理主导多语种的万级弱无监督数据建设, 沉淀出一套适配27个语种的弱无监督数据处理工具链。项目内生产的多语种成品数据, 算法团队验证了多语种合成大模型的技术可行性, 多个语种效果提升显著。

2024.09 – 2024.12 多语种通用合成小模型方案升级

作为项目经理主导日语、韩语、阿语、法语、西班牙语和葡萄牙语基于FastSpeech2的多高斯韵律表征建模方案落地, MOS分实现和谷歌微软最优竞品持平。

2024.01 – 2024.12 中英文超拟人合成落地

主导中英文超拟人合成口语化前端的研发和系统落地，实现基于LLM的书面语到口语化文本转写和多情感推理。通过SFT+RLHF的训练策略达成各情感不可接受错误率<5%、平均召回率>90%，口语化不可接受错误率千分之一的转写效果。作为超拟人合成的重要一环服务于星火APP、学习机和汽车场景。

2023.09 - 2024.01 中文有声小说合成落地

主导中文有声小说合成前端分析系统的串通优化和全功能落地（包含角色抽取、说话人归属、角色聚类、角色属性预测、情节划分、情节分类等）。

2021.07 – 2023.08 科大讯飞 中级研究算法工程师（多语种语音识别方向） AI研究院

多语种识别方向

2023.03 - 2023.08 多语种语音大模型方案落地

主导多语种语音大模型（Whisper）的训练、解码流程拉通，效率优化和效果验证。

2022.06 - 2022.12 多语种语音预训练优化

主导多语种预训练技术方案的提炼和优化，输出以Data2vec+类HuBert标签为核心的模型上线方案，在多个语种上利用少量无监督数据实现10%以上的相对效果提升。

2022.02 - 2022.09 多语种国产化方案落地

作为研发经理负责先导多语种国产化技术方案的提炼和优化，输出以Adam+Cyclical学习率为核心的Conformer实时模型训练策略，联合4位研究员和1位开发经理完成12个重点语种的国产化平台识别引擎上线。

2021.08 - 2021.12 非实时中英转写稳定性策略优化

针对ED转写模型存在的大面积丢字、无意义重复出字和乱出字问题，通过训练时添加注意力损失、解码时设计多重惩罚策略，显著提升模型出字鲁棒性。

2018.05 – 2021.07 科大讯飞 核心技术研究员（多语种语音合成方向） AI研究院

2019 年终绩效考评A（Top10%），获先进个人称号

多语种合成后端方向（负责人）

2021.03 - 2021.07 多语种后端语调建模

针对公司区分陈述句和疑问句的业务需求，根据语种特点分别采用人工简化标注和规则自动生成的方式引入语种知识，得到句子/词级别语调标签实现对陈述语气和疑问语气的控制。

2020.01 - 2020.12 15个语种后端建模&效果保障

针对公司的业务需求，负责15个语种基于Tacotron的带前端合成框架原型建模和相关音素体系实验，确保相关语

种效果接近甚至超越业内标杆，同时对错误实现可控。其中深度参与俄语、欧洲西班牙语和波兰语从录音文本挑

选到音素体系确立到模型效果保障的一整套流程。

2019.10 - 2019.12 多语种后端建模优化

针对原有多语种后端建模方案无法满足业务需求的现状，构筑基于Tacotron的带前端单说话人、多说话人和主说话人自适应方案。在重点语种上实现对基线和竞品效果的超越，成为引擎上线版本的参照模型。其中为提升开源多说话人数据训练下模型的鲁棒性，先后尝试在Encoder端、Decoder端和Attention机制上进行优化，大幅改善对齐稳定性。

工作技能

熟悉Python，Linux Bash

熟悉常见深度学习框架（PyTorch）

熟悉常用深度学习算法（CNN，RNN，Encoder-Decoder，Transformer，VAE，LLM，RL） 熟悉常用机器学习算法（HMM，CRF，GMM）